Unnamed 20260414

IMOSL 2010 A2

IMOSL 2024 A3

CTST 2012 P11

CGMO 2021 P1

CGMO 2025 P3

范数不等式的使用技巧。

IMOSL 2010 A2

实数 a,b,c,d 满足 $a+b+c+d=6$ 及 $a^2+b^2+c^2+d^2=12$。证明

$$36 \leqslant 4(a^3+b^3+c^3+d^3)-(a^4+b^4+c^4+d^4) \leqslant 48$$

解

令 $x=a-1, y=b-1, z=c-1, t=d-1$，则 $x+y+z+t=2$、$x^2+y^2+z^2+t^2=4$。展开可得

$$4(a^3+b^3+c^3+d^3)-(a^4+b^4+c^4+d^4)=52-(x^4+y^4+z^4+t^4)$$

记 $u=(x,y,z,t)$。对于四维实向量，二次范数与四次范数满足 $\|u\|_4 \leqslant \|u\|_2 \leqslant \sqrt{2}\|u\|_4$，其中 $\|u\|_p=(|x|^p+|y|^p+|z|^p+|t|^p)^{1/p}$。事实上，展开平方以及柯西不等式分别给出

$$x^4+y^4+z^4+t^4 \leqslant (x^2+y^2+z^2+t^2)^2 \leqslant 4(x^4+y^4+z^4+t^4)$$

因此 $4 \leqslant x^4+y^4+z^4+t^4 \leqslant 16$，代入上式即得结论。下界在 $(a,b,c,d)=(3,1,1,1)$ 时取到，上界在 $(a,b,c,d)=(0,2,2,2)$ 时取到。

CTST 2012 P11

设 m,n 是给定的大于 1 的整数，r,s 是给定的正实数，且 $r<s$。对不全为 0 的非负实数 a_{ij} $(1 \leqslant i \leqslant m, 1 \leqslant j \leqslant n)$，求

$$f=\frac{\left[\sum\limits_{j=1}^{n}\left(\sum\limits_{i=1}^{m}a_{ij}^{s}\right)^{r/s}\right]^{1/r}}{\left[\sum\limits_{i=1}^{m}\left(\sum\limits_{j=1}^{n}a_{ij}^{r}\right)^{s/r}\right]^{1/s}}$$

的最大值。

解

最大值为 $(\min\{m,n\})^{1/r-1/s}$。

先说明所用的范数比较：若 $p>1$，$t_1,\cdots,t_N$ 是非负实数，则

$$\left(\sum_{i=1}^N t_i^p\right)^{1/p}\leqslant\sum_{i=1}^N t_i\leqslant N^{1-1/p}\left(\sum_{i=1}^N t_i^p\right)^{1/p}$$

记 $T=\sum_{i=1}^N t_i$。当 $T>0$ 时，由 $0\leqslant t_i/T\leqslant 1$ 得 $\sum_{i=1}^N (t_i/T)^p\leqslant 1$，这就证明了左边的不等式；$T=0$ 时显然成立。右边的不等式由 t^p 在非负实数上的凸性得到

$$\left(\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N t_i\right)^p\leqslant\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N t_i^p$$

后整理即得。

令 $b_{ij}=a_{ij}^r$、$p=s/r>1$，并记

$$U=\sum_{j=1}^n\left(\sum_{i=1}^m b_{ij}^p\right)^{1/p},\qquad V=\left[\sum_{i=1}^m\left(\sum_{j=1}^n b_{ij}\right)^p\right]^{1/p}$$

因为原数组不全为零，所以 $U,V>0$，且 $f^r=U/V$。对每一列使用范数比较的左边，再对 m 个行和使用右边，得到

$$U\leqslant\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n b_{ij}\leqslant m^{1-1/p}V$$

另一方面，先对 n 个列范数使用右边的不等式，再对每一行使用左边的不等式，得到

$$U\leqslant n^{1-1/p}\left(\sum_{j=1}^n\sum_{i=1}^m b_{ij}^p\right)^{1/p},\qquad V^p=\sum_{i=1}^m\left(\sum_{j=1}^n b_{ij}\right)^p\geqslant\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n b_{ij}^p$$

所以 $U\leqslant n^{1-1/p}V$。合并两个上界可得

$$f\leqslant(\min\{m,n\})^{(1-1/p)/r}=(\min\{m,n\})^{1/r-1/s}$$

记 $k=\min\{m,n\}$，取 $a_{11}=a_{22}=\cdots=a_{kk}=1$，其余 $a_{ij}=0$。此时分子为 $k^{1/r}$，分母为 $k^{1/s}$，恰好取到上述上界。

CGMO 2021 P1

设 n 是正整数，$x_1,x_2,\cdots,x_{n+1},p,q$ 是正实数，$p<q$，且 $x_{n+1}^p>x_1^p+x_2^p+\cdots+x_n^p$。证明

$$\left(x_{n+1}^p-\sum_{i=1}^n x_i^p\right)^{1/p}<\left(x_{n+1}^q-\sum_{i=1}^n x_i^q\right)^{1/q}$$

解

先说明正指数幂和的比较：若 $0<p<q$，$N\geqslant 2$，且 $t_1,\cdots,t_N$ 都是正实数，则

$$\left(\sum_{i=1}^{N}t_i^p\right)^{1/p}>\left(\sum_{i=1}^{N}t_i^q\right)^{1/q}$$

事实上，令 $S=(\sum_{i=1}^{N}t_i^p)^{1/p}$，则每个 $t_i/S\in(0,1)$，且 $\sum_{i=1}^{N}(t_i/S)^p=1$。因为 $q>p$，所以 $\sum_{i=1}^{N}(t_i/S)^q<1$，从而得到上述比较。这个结论对任意正指数 $p<q$ 都成立。

令 $a=(x_{n+1}^p-\sum_{i=1}^{n}x_i^p)^{1/p}>0$。对 $n+1$ 个正实数 $x_1,\cdots,x_n,a$ 使用幂和比较，得到

$$x_{n+1}=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^p+a^p\right)^{1/p}>\left(\sum_{i=1}^{n}x_i^q+a^q\right)^{1/q}$$

因此 $x_{n+1}^q-\sum_{i=1}^{n}x_i^q>a^q>0$，右端根式有意义，再取 q 次方根即得所证不等式。

IMOSL 2024 A3

判断下列命题是否成立：对任意正实数序列 (a_n)，至少存在一个正整数 n，使得

$$\frac{3^{a_1}+3^{a_2}+\cdots+3^{a_n}}{(2^{a_1}+2^{a_2}+\cdots+2^{a_n})^2}<\frac{1}{2024}$$

解

命题成立。令 $p=\log_2 3$，则 $1<p<2$。记 $b_i=2^{a_i}>1$、$S_n=\sum_{i=1}^{n}b_i>n$，于是 $3^{a_i}=b_i^p$。

对非负向量，一次范数不小于 p 次范数。这里可以直接归一化证明：因为 $0<b_i/S_n\leqslant 1$ 及 $p>1$，所以

$$\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{b_i}{S_n}\right)^p\leqslant\sum_{i=1}^{n}\frac{b_i}{S_n}=1$$

也就是 $\sum_{i=1}^{n}b_i^p\leqslant S_n^p$。从而

$$\frac{3^{a_1}+3^{a_2}+\cdots+3^{a_n}}{(2^{a_1}+2^{a_2}+\cdots+2^{a_n})^2}=\frac{\sum_{i=1}^{n}b_i^p}{S_n^2}\leqslant S_n^{p-2}<n^{p-2}$$

其中最后一步用了 $S_n>n$ 及 $p-2<0$。取正整数 $n>2024^{1/(2-p)}$，便有 $n^{p-2}<1/2024$，故命题成立。

CGMO 2025 P3

是否存在大于 1 的整数 x,y,z,k，满足下述条件：x,y,z 均恰有 k 个大于 1 的正约数，且存在 x 的这些约数的排列 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 及 y 的这些约数的排列 $b_1,b_2,\cdots,b_k$，使得 $a_1+b_1,a_2+b_2,\cdots,a_k+b_k$ 恰为 z 的全部大于 1 的正约数？

解

不存在。反设有这样的整数，并记 $c_i = a_i + b_i$。一个有 $k+1$ 个正约数的整数 m，其全部约数的乘积为 $m^{(k+1)/2}$：将约数在乘积中按 $d \mapsto m/d$ 置换，两个相同乘积相乘恰为 m^{k+1}。去掉约数 1 不改变乘积。因此

$$\prod_{i=1}^{k} a_i = x^{(k+1)/2}, \qquad \prod_{i=1}^{k} b_i = y^{(k+1)/2}, \qquad \prod_{i=1}^{k} c_i = z^{(k+1)/2}$$

令 $\alpha = (k+1)/(2k)$，由 $k > 1$ 知 $0 < \alpha < 1$。分别对正数 a_i/c_i、b_i/c_i 应用平均值不等式，得到

$$\left(\frac{x}{z}\right)^{\alpha} \leqslant \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} \frac{a_i}{c_i}, \qquad \left(\frac{y}{z}\right)^{\alpha} \leqslant \frac{1}{k}\sum_{i=1}^{k} \frac{b_i}{c_i}$$

相加并使用 $a_i + b_i = c_i$，得到 $x^{\alpha} + y^{\alpha} \leqslant z^{\alpha}$。

另一方面，$x/(x+y)$、$y/(x+y)$ 都在 $(0,1)$ 内，其 α 次方严格大于本身，故 $x^{\alpha}+y^{\alpha} > (x+y)^{\alpha}$。而 z 本身是某个 $c_i = a_i + b_i$，且 $a_i \leqslant x$、$b_i \leqslant y$，所以 $z \leqslant x + y$。于是

$$x^{\alpha} + y^{\alpha} > (x+y)^{\alpha} \geqslant z^{\alpha}$$

与 $x^{\alpha} + y^{\alpha} \leqslant z^{\alpha}$ 矛盾。